Física Computacional (106018C)

Taller N.7 — Arreglos: integración y derivación numérica

Semana N.7 — Lenguaje: Fortran/Python

Jordy Castillo Jordán — 05/11/2026

1. Contexto físico. La dinámica de un oscilador armónico amortiguado $x(t) = e^{-\gamma t}\cos(\omega t)$ con $\gamma = 0{,}5$ s^{-1} y $\omega = 2\pi$ rad/s, genera que el sistema pierda energía mecánica a una tasa proporcional al cuadrado de su velocidad, debido a la fricción. Se calcula la energía disipada por unidad de masa en $[0, 3]$ s, mediante integración numérica, obteniendo la (v) y (a) a partir de posiciones. Se verifica el principio de conservación de la energía comparando la E_{dis} con la variación $E(0) - E(T)$.

2. Método. La integración de Romberg combina la regla del trapecio compuesta con la extrapolación de Richardson para eliminar los términos de error de orden superior, considerando la derivada de la energía $[dE/dt = -2\gamma v^2]$ al integrar:

$$S_{k,0} = \tfrac{1}{2}S_{k-1,0} + h_k \sum_{\text{puntos nuevos}} f(t), \qquad S_{k,j} = \frac{4^j S_{k,j-1} - S_{k-1,j-1}}{4^j - 1}, \qquad E_{\text{dis}} = \int_0^3 2\gamma v^2\, dt.$$

Como cada nivel solo evalúa los puntos medios nuevos, el contador de evaluaciones da 2^k+1, el criterio de parada es $|S_{k,k} - S_{k-1,k-1}| < 10^{-6}$. Las derivadas se calcularon mediante rebanadas vectorizadas, diferencias adelantada y atrasada (orden 1), centrales (orden 2) y cinco puntos (orden 4).

3. Resultado. Se comparan los resultados numéricos obtenidos mediante Romberg y Monte Carlo frente a sus respectivos valores exactos de referencia:

Caso	Evaluaciones	Obtenido	Referencia	Error Absoluto	E.R.P (%)
E_{dis} (Romberg, J/kg)	257 (k=8)	18,99400470	18,99400470	$4{,}535 \times 10^{-10}$	$2{,}39 \times 10^{-9}$
π (Romberg, tol 10^{-5})	17 (k=4)	3,14159267	3,14159265	$1{,}169 \times 10^{-8}$	$3{,}72 \times 10^{-7}$
π (Monte Carlo, 10^6)	10^6	3,141116	3,14159265	$4{,}767 \times 10^{-4}$	$1{,}52 \times 10^{-2}$
π (Monte Carlo, error 10^{-5})	$2{,}70 \times 10^{10}$	—	3,14159265	$1{,}000 \times 10^{-5}$	—

Verificación (PASS/FAIL): 4 de 4 casos pasaron la verificación. La diferencia entre E_{dis} y $E(0) - E(T)$ fue de $4{,}5 \times 10^{-10}$, confirmando la precisión del resultado. Las derivadas numéricas siguen los órdenes teóricos, al reducir Δt a la mitad, se obtuvieron razones de error de 1,99, 1,99, 3,99, 15,99 y 3,94, correspondientes a los órdenes 1, 1, 2, 4 y 2, para la adelantada, atrasada, central de v, cinco puntos y central de a, respectivamente. Reflejando que los resultados son coherentes con los métodos implementados. Además, las fórmulas adelantada y atrasada presentan errores similares porque ambas son de primer orden, sus términos principales de error tienen signos opuestos.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Se corrigió el formato de salida `fmt="%10.5f"` por `fmt="%25.15e"`, ya que el primero perdía precisión en valores del orden de 10^{-6}, afectando especialmente las derivadas de cinco puntos. En Fortran, se aprendió a utilizar `advance="NO"` para escribir varios valores en una misma fila. Además, se corrigió la selección del integrando al añadir la condición faltante para $\frac{4}{1+x^2}$ y se ajustó el comando de compilación para trabajar con los archivos de la carpeta del taller. Estos errores demuestran la importancia de cuidar la precisión, el almacenamiento y la organización de los datos para obtener resultados confiables.

5. Conclusión. Se comprobó que la extrapolación de Richardson permite al método de Romberg alcanzar una alta precisión con pocas evaluaciones, para aproximar π, frente a las más de $2{,}70 \times 10^{10}$ que necesitaría Monte Carlo para alcanzar un error de 10^{-5}. Asimismo, las diferencias confirmaron los órdenes teóricos de convergencia de las distintas fórmulas. Sin embargo, Romberg tiene limitaciones cuando la malla no logra resolver las oscilaciones. Una mejora sería comparar el método de Simpson sobre el mismo integrando o extender su aplicación al cálculo de otras constantes, como e.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la correcta estructura de (`np.savetxt`) y (`fmt`), además de revisar errores de compilación que se tuvo en el proceso.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller07_JordyCastillo.ipynb`.

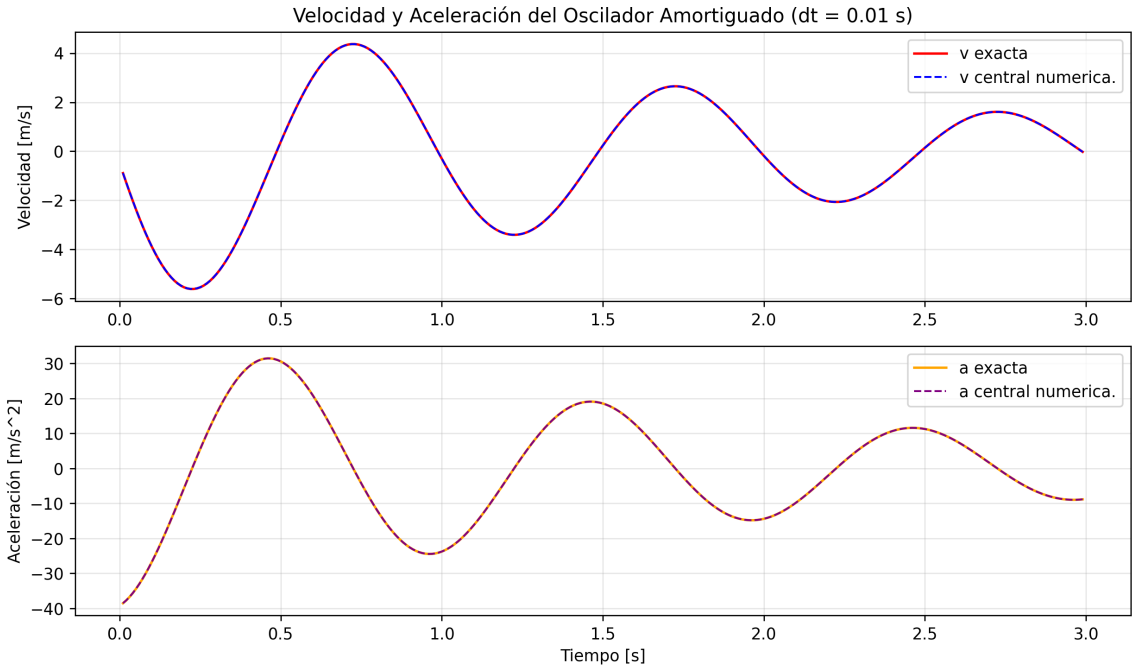


Figura 1: Velocidad en comparación con la Aceleración del Oscilador Amortiguado para $\Delta t = 0{,}01s$